

核心文理-別冊解答

大島 遙斗

2026 年 5 月 22 日

目次

1	講義問題-解答	3
1.1	差分の基礎	3
1.2	差分の応用	8
1.3	漸化式	12
1.4	二項定理	19
1.5	場合の数の一番大切なこと	20
1.6	種々の数え上げ	25
2	各章の問題演習-解答	26
2.1	1 章：差分の基礎	26
2.2	2 章：差分の応用	27
2.3	3 章：漸化式	30
2.4	4 章：二項定理	31

1 講義問題-解答

1.1 差分の基礎

1.1

▶解答◀

$$(1) \Delta f(k) = k + 1 - k = 1$$

$$(2) \Delta f(k) = (k + 1)^2 - k^2 = 2k + 1$$

$$(3) \Delta f(k) = (k + 1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

$$(4) \Delta f(k) = (k + 4)(k + 3)(k + 2)(k + 1) - k(k + 1)(k + 2)(k + 3) = 4(k + 1)(k + 2)(k + 3)$$

$$(5) \Delta f(k) = 2^{k+1} - 2^k = 2^k$$

$$(6) \Delta f(k) = 3^{k+1} \cdot (k + 1)^2 - 3^k \cdot k^2 = 3^k(2k^2 + 6k + 3)$$

$$(7) \Delta f(k) = \frac{1}{(k + 1)!} - \frac{1}{k!} = -\frac{k}{(k + 1)!}$$

$$(8) \Delta f(k) = 0$$

$$(9) \Delta f(k) = 0$$

1.2

▶解答◀

$$(1) A_n = \sum_{k=1}^n 1 = \left[k \right]_1^{n+1} = n$$

$$(2) B_n = \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n \Delta \left(\frac{k(k-1)}{2} \right) = \left[\frac{k(k-1)}{2} \right]_1^{n+1} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(3) C_n = \sum_{k=1}^n k^2 \text{ を求める.}$$

$k^2 = k(k-1) + k$ と変形できるので,

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=1}^n \{k(k-1) + k\} \\ &= \left[\frac{(k-2)(k-1)k}{3} + \frac{k(k-1)}{2} \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{3}(n-1)n(n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n-2+3) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

(4) $D_n = \sum_{k=1}^n k^3$ を求める.

$k^3 = k(k-1)(k+1) + k$ と変形できるので,

$$\begin{aligned}
 D_n &= \sum_{k=1}^n \{k(k-1)(k+1) + k\} \\
 &= \left[\frac{(k-2)(k-1)k(k+1)}{4} + \frac{(k-1)k}{2} \right]_1^{n+1} \\
 &= \frac{(n-1)n(n+1)(n+2)}{4} + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{4} \{ (n-1)n(n+1)(n+2) + 2n(n+1) \} \\
 &= \frac{1}{4} \{ n(n+1)(n^2 + n - 2 + 2) \} \\
 &= \frac{1}{4} n(n+1)n(n+1) \\
 &= \frac{1}{4} n^2(n+1)^2
 \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
 E_n &= \sum_{k=0}^{n^2+1} k(k+1)(k+2)(k+3) \\
 &= \left[\frac{1}{5} (k-1)k(k+1)(k+2)(k+3) \right]_0^{n^2+1} \\
 &= \frac{1}{5} (n^2+1)(n^2+2)(n^2+3)(n^2+4)(n^2+5)
 \end{aligned}$$

(6) $F_n = \sum_{k=-3}^{n-1} (k+2)(k+3)(k+4)(k+4)$ を求める.

まず, k の式を連続整数積の形に変形する.

$$\begin{aligned}
 (k+2)(k+3)(k+4)(k+4) &= (k+2)(k+3)(k+4)(k+1+3) \\
 &= (k+1)(k+2)(k+3)(k+4) + 3(k+2)(k+3)(k+4)
 \end{aligned}$$

このことより,

$$\begin{aligned}
 F_n &= \left[\frac{1}{5} k(k+1)(k+2)(k+3)(k+4) + 3 \cdot \frac{1}{4} (k+1)(k+2)(k+3)(k+4) \right]_{-3}^{n-1} \\
 &= \frac{1}{5} (n-1)n(n+1)(n+2)(n+3) + \frac{3}{4} n(n+1)(n+2)(n+3) \\
 &= \frac{1}{20} (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(4n+15) \\
 &= \frac{1}{20} (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(4n+15)
 \end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned} G_n &= \sum_{k=1}^n 2^k \\ &= \left[\frac{2^k}{2-1} \right]_1^{n+1} \\ &= 2^{n+1} - 2 \\ &= 2 \cdot (2^n - 1) \end{aligned}$$

(8) $H_n = \sum_{k=1}^n (k+2) \cdot 3^k$ を求める.

今, $f(k) = (k+2) \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k$ (p, r, q は定数) とおいて, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように定数 p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= \{p(k^2 + 2k + 1) + q(k + 1) + r\} \cdot 3^{k+1} - (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k \\ &= 3^k \cdot \{2pk^2 + 2(3p + q)k + 3p + 2q + 2r\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} 2p = 0 \\ 6p + 2q = 1 \\ 3p + 2q + 2r = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{2} \\ r = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \frac{3^k}{2}(k+1)$$

よって,

$$\begin{aligned} H_n &= \sum_{k=1}^n F(k) \\ &= \left[\frac{3^k}{2}(k+1) \right]_1^{n+1} \\ &= \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \cdot 3^{n+1} - 3 \end{aligned}$$

(9) $I_n = \sum_{k=1}^n k^4$ を求める.

まず, k^4 を連続整数積の形に変形する.

$$\begin{aligned} k^4 &= k^2(k-1)(k+1) + k^2 = k(k-1)k(k+1) + k^2 = (k-2+2)(k-1)k(k+1) + k^2 \\ &= (k-2)(k-1)k(k+1) + 2(k-1)k(k+1) + k^2 \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} I_n &= \left[\frac{1}{5}(k-3)(k-2)(k-1)k(k+1) + \frac{2}{4}(k-2)(k-1)k(k+1) \right]_1^{n+1} + \frac{1}{6}n(2n+1)(n+1) \\ &= \frac{1}{5}(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) + \frac{1}{2}(n-1)n(n+1)(n+2) + \frac{1}{6}n(2n+1)(n+1) \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)\{6(n-2)(n-1)(n+2) + 15(n-1)(n+2) + 5(2n+1)\} \\ &= \frac{1}{30}[3(n-1)(n+2)\{2(n-2) + 5\} + 5(2n+1)] \\ &= \frac{1}{30}\{3(n-1)(n+2)(2n+1) + 5(2n+1)\} \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)[(2n+1)\{3n^2 + 3n - 6 + 5\}] \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)(2n+1)(3n^2 + 3n - 1) \end{aligned}$$

1.3

▶解答◀

(1)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \{ (k+1)^7 - k^7 \} &= \sum_{k=1}^n \Delta(k^7) \\ &= \left[k^7 \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{k^7 - 1}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= \left[\sqrt{k} \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{\sqrt{n+1} - 1}\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \quad (\text{※ 部分分数分解}) \\ &= \left[\frac{1}{k} \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{\frac{1}{n+1} - 1}\end{aligned}$$

1.2 差分の応用

2.1

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{k=-n}^n 3^k = \frac{3^n \cdot 2 - 3^{-n}}{3 - 1} \left(\frac{(\text{最後の次}) - (\text{最初})}{(\text{公比}) - 1} \right) \\ &= \frac{3^n}{2} \cdot \frac{8}{3} \\ &= 4 \cdot 3^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) B_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^{-k}$$

$f(k) = k \cdot 2^{-k}$, $F(k) = (pk^2 + qk + r)$ (p, q, r は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= 2^{-(k+1)} \{ p(k+1)^2 + q(k+1) + r \} - 2^{-k} \{ pk^2 + qk + r \} \\ &= 2^{-k} \left\{ -\frac{1}{2} pk^2 + \left(p - \frac{q}{2} \right) k + \frac{p}{2} + \frac{q}{2} - \frac{r}{2} \right\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ -\frac{q}{2} = 1 \\ -1 - \frac{r}{2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = -2 \\ r = -2 \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = -(k+1) \cdot 2^{-k+1}$$

$$\begin{aligned} B_n &= \left[-(k+1) \cdot 2^{-k+1} \right]_1^{n+1} \\ &= -\left(\frac{n+2}{2^n} - 2 \right) \\ &= 2 - \frac{n+2}{2^n} \end{aligned}$$

(3) $\sum_{k=1}^n k^2 \cdot 3^k$ を求める.

$f(k) = k^2 \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^3 + qk^2 + rk + s) \cdot 3^k$ (p, q, r, s は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満

たすように p, q, r, s を定める.

$$\begin{aligned}\Delta F(k) &= (p(k+1)^3 + q(k+1)^2 + r(k+1) + s) \cdot 3^{k+1} - (pk^3 + qk^2 + rk + s) \cdot 3^k \\ &= 3^k [3\{p(k^3 + 2k^2 + 2k + 1) + q(k^2 + 2k + 1) + r(k+1) + s\} - (pk^3 + qk^2 + rk + s)]\end{aligned}$$

以下, $[\]$ の中だけ計算する.

$$\begin{aligned}[\] &= 2pk^3 + 6pk^2 + 5qk^2 + 6pk + 6qk + 2rk + 3p + 3q + 3r + 2s \\ &= 2pk^3 + (6p + 5q)k + (6p + 6q + 2r)k + 3p + 3q + 3r + 2s\end{aligned}$$

$f(k)$ それぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} + 2r = 0 \\ \frac{3}{5} + 3r + 2s = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{5} \\ r = -\frac{3}{5} \\ s = \frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \left(\frac{1}{5}k^2 - \frac{3}{5}k + \frac{3}{5} \right) \cdot 3^k$$

$$\begin{aligned}\therefore C_n &= \left[\frac{1}{5}k^2 - \frac{3}{5}k + \frac{3}{5} \cdot 3^k \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{5} \{ ((n+1)^2 - 3(n+1) + 3) \cdot 3^{n+1} - 3 \} \\ &= \frac{1}{5} \{ (n^2 - n + 1)3^{n+1} - 3 \} \\ &= \frac{3}{5} \{ (n^2 - n + 1) \cdot 3^n - 1 \}\end{aligned}$$

2.2

考え方

見た目でも単調減少な数列であるので、 $n = 1$ で最大になることは予想できます。あとはそれを示すだけです。数列の単調性を示す方法は次の2通りです。数学 III でも頻出なので勉強しておきましょう。

数列の単調性の証明

a_n をある数列とする。 $n \in \mathbb{N}$

- $a_{n+1} - a_n < 0 \iff a_{n+1} < a_n \iff a_n$ は単調減少数列.
- $a_{n+1} - a_n > 0 \iff a_{n+1} > a_n \iff a_n$ は単調増加数列.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \iff a_{n+1} < a_n \iff a_n$ は単調減少数列.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \iff a_{n+1} > a_n \iff a_n$ は単調増加数列.

▶解答◀ $f(n) = n\left(\frac{20}{21}\right)^n$ を最大にする自然数 n を求める.

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &= (n+1)\left(\frac{20}{21}\right)^{n+1} - n\left(\frac{20}{21}\right)^n \\ &= \frac{20}{21} \left\{ \left(\frac{20}{21}\right)^n (n+1) - n \right\} < 0\end{aligned}$$

$\therefore f(n)$ は全ての自然数 n に対して、単調減少な数列なので、 $f(n)$ を最大にする n は $n = 1$.

2.3

考え方 2.2 と方針は全く同じです. $2^n - n^2$ が単調増加なことを示します.

▶解答◀ 全ての4以上の自然数 n に対し, $2^n \geq n^2$ を示す. $f(n) = 2^n - n^2$ とおく.

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &= 2^{n+1} - (n+1)^2 - (2^n - n^2) = 2^n - 2n - 1 > 0 \cdots \textcircled{1} \quad (\text{《注》を参照せよ.}) \\ &\iff 2^n > 2n + 1\end{aligned}$$

よって, $f(n)$ は単調増加な数列である.

実際に,

$$f(4) = 0$$

$$f(5) = 7$$

$$f(6) = 28$$

⋮

すなわち, $f(4) < f(5) < f(6) < \cdots$

よって, $f(n) \geq 0 \iff 2^n \geq n^2$ ■

《注》① 式で > 0 と判断して良い理由. $\rightarrow$ 発散スピードと収束スピードが根拠.

📖 収束スピードと発散スピード

一般に, 関数もしくは数列に関して, 次のことが言える.

$$\cdots \ll \log x \ll \cdots \ll \sqrt{x} \ll x \ll x^2 \ll \cdots \ll 2^x \ll e^x \ll 3^x \ll \cdots \ll x^x \ll \cdots$$

従って, ①の式は(指数関数)-(一次関数)という形なので十分大きい n に対して, 指数関数の方が圧倒的に影響が大きい! ので, > 0 と言って良いのです.

別解(数学 III 利用)

命題は, 実数 x に対して, $2^x \geq x^2$ を示すことと同値である. $f(x) = 2^x - x^2$ とおくと,

$$f'(x) = \{e^{\log 2^x} - x^2\}' = \{e^{x \log 2} - x^2\}' = \log 2 \cdot 2^x - 2x$$

$$f'(\log 2) = 2 \log 2 - 2 \log 2 = 0$$

よって, 次の増減表を得る.

x	0	⋯	$\log 2$	⋯	4	⋯	∞
$f'(x)$			0	+	+	+	
$f(x)$			-2	↗	0	↗	∞

よって, 上表から4以上のすべての自然数に対して, $f(x) \geq 0$ なので, $2^n \geq n^2$ ■

1.3 漸化式

3.1 【数列の本質的な理解度の確認】

【考え方】 この問題は漸化式（数列）をあなたが本当に理解しているのかどうかを知ってもらうために入れました。ほとんどの人は、（１）しか解けないでしょう。数列の本質は、**構造の把握**です。

▶解答◀ （１） $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geq 1)$

この数列の構造は次のようになっている。

$$a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} a_3 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n-1 \text{ 回)}} a_n$$

よって、求める一般項は、初項 a_1 に $n-1$ 回3をかければ、 a_n になるので、

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

（２） $a_2 = 2, a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geq 0)$
注意!!

この数列の構造は、次のようになっている。

$$\underbrace{a_0}_{\text{ここがスタート}} \xrightarrow{\times 3} a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n \text{ 回目)}} a_n$$

これより初項は、 a_0 なので、 $a_0 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times a_2 = \frac{1}{3} \times a_1 = \frac{2}{9} \quad \left(\because a_1 = \frac{2}{3}\right)$

よって求める一般項は、

$$a_n = \frac{2}{9} \cdot 3^n = \frac{2}{3} \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 0)$$

（３） $a_1 = 2, a_n = 3a_{n-1} \quad (n \geq 1)$

この数列の構造は、次のようになっている。

$$\underbrace{a_0}_{\text{ここがスタート}} \xrightarrow{\times 3} a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n \text{ 回目)}} a_n$$

これより初項は、 a_0 なので、 $a_0 = \frac{2}{3}$ である。

よって、求める一般項は

$$a_n = \frac{2}{3} \cdot 3^n = 2 \cdot 3^{n-1} \quad (n \geq 0)$$

$$(4) a_2 = 2, a_{n+2} = 3a_{n+1} \quad (n \geq 1)$$

この数列の一般項は、次のようになっている.

$$a_2 \xrightarrow{\times 3} a_3 \xrightarrow{\times 3} a_4 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n-2 \text{ 回目)}} a_n$$

これより、求める一般項は、

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

3.3 【応用型漸化式の差分型の帰着による解き方】

【考え方】 応用型の漸化式は、「特性方程式を解いて等比型に帰着」タイプと「式変形して差分型の帰着」タイプの2つがあります. **必ず** どちらでもできるようにしておいてください.

$$\boxed{\text{▶解答◀}} (1) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 2^n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

①の両辺を 2^n で割ると、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} &= \frac{a_n}{2^n} + 1 \quad (\text{差分型}) \\ \therefore \frac{a_n}{2^{n-1}} &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 1 = n \\ \therefore a_n &= n \cdot 2^{n-1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

①の両辺を 4^{n+1} で割ると、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{4^{n+1}} &= \frac{a_n}{4^n} - \frac{6}{4} \cdot \frac{1}{4^n} \\ \therefore \frac{a_n}{4^n} &= \frac{1}{4} - \frac{3}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4^n} \right) \right\} \\ \therefore a_n &= 4^{n-1} - \frac{4^n}{2} + 2 = 4^{n-1}(1-2) + 2 = 2 - 4^{n-1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

3.3【応用型漸化式の等比型の帰着による解き方】

【考え方】 等比型に帰着させるタイプです.

$$\boxed{\blacktriangleright \text{解答} \blacktriangleleft} \quad (1) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 2^n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda = 3\lambda + 2^n \iff \lambda = -2^{n+1}$$

よって、数列 $b_n = -2^{n+1}$ は ① を満たす特殊解. すなわち、 $-2^{n+2} = 3 \cdot (-2^{n+1}) + 2^n \dots\dots\dots ②$ を満たす. ① と ② の辺々引いて、

$$a_{n+1} + 2^{n+2} = 3(a_n + 2^{n+1})$$

$b_n = a_n + 2^{n+1}$ とおけば、

$$b_{n+1} = 3b_n$$

$$\therefore b_n = (a_1 + 2^2) \cdot 3^{n-1} = 5 \cdot 3^{n-1}$$

$$\therefore a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+1} \quad (n \geq 1)$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda = 4\lambda - 6 \iff \lambda = 2$$

よって、数列 $b_n = 2$ という定数数列は ① を満たす特殊解である. すなわち、 $2 = 4 \cdot 2 - 6 \dots\dots\dots ②$ を満たす. ① と ② の辺々引いて、

$$a_{n+1} - 2 = 4(a_n - 2)$$

$$\therefore a_n - 2 = -4^{n-1}$$

$$\therefore a_n = 2 - 4^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

3.4【隣接三項間漸化式の線形結合による解き方】

【考え方】教科書や参考書の解き方は現実的ではないので、線形結合で解けるようにしましょう。

▶解答◀ (1)
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 2 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} + 6a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

※注 僕のタイプミスで一般項が気持ち悪くなりますが正常です。

特性方程式

$$\lambda^2 = 6\lambda + 6 \iff \lambda = 3 \pm \sqrt{3}$$

これより、 C_1, C_2 を定数として、①の一般項は、

$$a_n = C_1 \cdot (3 + \sqrt{3})^{n-1} + C_2 \cdot (3 - \sqrt{3})^{n-1} \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

の形で表せる。初期条件 $a_1 = 1, a_2 = 2$ より、

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 2 = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 - \sqrt{3}) \end{cases} &\iff \begin{cases} 3 + \sqrt{3} = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 + \sqrt{3}) \\ 2 = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 - \sqrt{3}) \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2\sqrt{3}C_2 = 1 + \sqrt{3} \\ C_1 = 1 - C_2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = \frac{3 - \sqrt{3}}{6} \\ C_2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = \frac{3 - \sqrt{3}}{6} (3 + \sqrt{3})^{n-1} + \frac{3 + \sqrt{3}}{6} (3 - \sqrt{3})^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

(2)
$$\begin{cases} a_1 = 3, a_2 = 5 \\ a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

特性方程式を解くと、 $b_n = 1, 2^{n-1}$ は①を満たす特殊解である。

よって、定数を C_1, C_2 として、①の一般項は

$$a_n = C_1 + C_2 \cdot 2^{n-1} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

の形で表せる。初期条件 $a_1 = 3, a_2 = 5$ より、

$$\begin{cases} 3 = C_1 + C_2 \\ 5 = C_1 + 2C_2 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore a_n = 1 + 2^n \quad (n \geq 1)$$

$$(3) \begin{cases} a_1 = 0, a_2 = 3 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda^2 = 6\lambda - 9 \iff \lambda = 3$$

より, 定数を C_1, C_2 として ① の一般項は

$$a_n = C_1 \cdot 3^{n-1} + C_2 \cdot n \cdot 3^{n-1} \dots\dots\dots ②$$

の形で表せる. 初期条件 $a_1 = 0, a_2 = 3$ より,

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0 = C_1 + C_2 \\ 3 = 3C_1 + 6C_2 \end{cases} &\iff \begin{cases} C_1 + 2C_2 = 1 \\ C_1 + C_2 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = -3^{n-1} + n \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}(n-1) \quad (n \geq 1)$$

$$(4) \begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 3 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \iff \lambda = 2$$

より, 定数を C_1, C_2 として, ① の一般項は

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 3 = 2C_1 + 4C_2 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2C_1 + 4C_2 = 3 \\ 2C_1 + 2C_2 = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \\ C_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = 2^{n-2} + n \cdot 2^{n-2} = (n+1)2^{n-2} \quad (n \geq 1)$$

3.5 【連立漸化式の演習】

【考え方】 係数が非対称な連立漸化式の演習です.

$$\boxed{\text{▶解答◀}} \quad (1) \quad \begin{cases} a_1 = 3, b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 4a_n - 10b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b_{n+1} = 3a_n - 7b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

① $\times \alpha +$ ② $\times \beta$: $\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = (4\alpha + 3\beta)a_n + (-10\alpha - 7\beta)b_n$ が等比型になる

$$\iff \alpha : \beta = 4\alpha + 3\beta : -10\alpha - 7\beta$$

$$\iff 10\alpha^2 + 11\alpha\beta + 3\beta^2 = 0$$

$$\iff (2\alpha + \beta)(5\alpha + 3\beta) = 0$$

$$\iff \alpha : \beta = 1 : -2 = 3 : -5$$

よって,

$$\begin{cases} a_{n+1} - 2b_{n+1} = -2(a_n - 2b_n) \\ 3a_{n+1} - 5b_{n+1} = -3a_n + 5b_n = -(3a_n - 5b_n) \end{cases} \iff \begin{cases} a_n - 2b_n = -(-2)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{3} \\ 3a_n - 5b_n = -(-1)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \times 3 - \textcircled{4} : -b_n = -3(-2)^{n-1} + (-1)^{n-1} \iff b_n = 3(-2)^{n-1} - (-1)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{5}$$

⑤ を ③ に代入して,

$$a_n = 6(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1} - (-2)^{n-1} \iff a_n = 5(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1}$$

$$\therefore \text{求める一般項は, } \begin{cases} a_n = 5(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1} \\ b_n = 3(-2)^{n-1} - (-1)^{n-1} \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1, b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n - b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b_{n+1} = a_n + 4b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1} \times \alpha + \textcircled{2} \times \beta: \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = (2\alpha + \beta)a_n + (-\alpha + 4\beta)b_n$ が等比型になる

$$\iff \alpha : \beta = 2\alpha + \beta : -\alpha + 4\beta$$

$$\iff \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 = 0$$

$$\iff (\alpha - \beta)^2 = 0$$

$$\iff \alpha : \beta = 1 : 1$$

よって,

$$a_{n+1} + b_{n+1} = 3(a_n + b_n) \iff a_n + b_n = 3^n \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{3}$ より, $b_n = 3^n - a_n$ を $\textcircled{1}$ に代入して,

$$a_{n+1} = 3a_n - 3^n (\text{㉞ 応用型})$$

$$\therefore \frac{a_{n+1}}{3^n} = \frac{a_n}{3^{n-1}} - 1$$

$$\therefore a_n = (2 - n)3^{n-1}$$

また, $b_n = 3^n - a_n = (1 + n)3^{n-1}$ である.

$$\therefore \text{求める一般項は, } \begin{cases} a_n = (2 - n)3^{n-1} \\ b_n = (1 + n)3^{n-1} \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

1.4 二項定理

4.1.

▶解答◀ (1) x を 3 個, y を 4 個選べばよいので, 求める係数は, ${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$

(2) x を 2 個, y を 1 個, z を 5 個選べば良いので, ${}_8C_2 x^2 \cdot {}_6C_1 y \cdot {}_5C_5 z^5 = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} \times \frac{6}{1} \times 1 x^2 y z^5 = 168$

(2) 別解

x を 2 個, y を 1 個, z を 5 個並べるときの順列の総数に等しいので, $\frac{8!}{2!5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 168$

4.2. 【 Σ の定義への帰着】

考え方 (1)(2) どうかして, 二項定理の定義の形に帰着させることを考えましょう.

(3) よくわからない数列は, **書き下す** が基本です.

▶解答◀ (1) $A_n = \sum_{k=0}^n 3^k \cdot {}_nC_k = \sum_{k=0}^n {}_nC_k \cdot 3^k \cdot 1^{n-k} = (3+1)^n = 4^n$

(2) $B_n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k = \sum_{k=1}^n {}_nC_k 1^k \cdot 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$

(3) $C_n = \sum_{k=1}^n {}_{2n}C_{2k-1} = {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_3 + {}_{2n}C_5 + \cdots + {}_{2n}C_{2n-1}$

これは, $(1+1)^{2n}$ を展開したときの, 奇数番目のみ抜き出したものである.

このことより,

$$(1+1)^{2n} = {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 + {}_{2n}C_3 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$(-1+1)^{2n} = {}_{2n}C_0 - {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 - {}_{2n}C_3 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって, $\frac{\textcircled{1} - \textcircled{2}}{2}$ より,

$$\frac{\textcircled{1} - \textcircled{2}}{2} = \frac{2^{2n} - 0}{2} = {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_3 + {}_{2n}C_5 + \cdots + {}_{2n}C_{2n-1}$$

なので, 求めたい和と一致し, $C_n = \frac{2^{2n}}{2} = 2^{2n-1}$

1.5 場合の数の一番大切なこと

5.1

▶解答◀ (1) まず空き部屋を 3 つ考える. $\square$ が空き部屋である. 左から順に文字を入れていくと, 考える場合の数はそれぞれ以下になる.



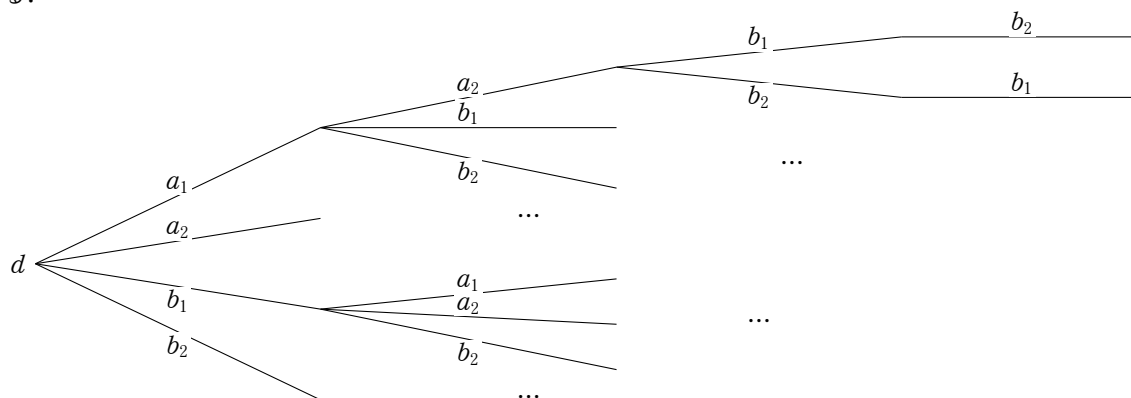
よって, 求める順列の総数は,

$$5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ 通り}$$

(2) 求める順列の総数は, (1) で 3 つの部屋の並べ方を考慮しなければ良いので, 3 つの部屋の並べ方の総数は, $3! = 6$ 通りより, 求める順列の総数は,

$$60 \div 6 = 10 \text{ 通り}$$

(3) まず, すべての文字に次のように区別をつける. a_1, a_2, b_1, b_2, d このとき, 樹形図は下図のようになる.



これより, 1 文字目が a_1 のときの順列の総数は, $4! = 24$ 通り あり, これが 5 文字あるから, $24 \times 5 = 120$ 通り.

ここで, a_1, a_2 と b_1, b_2 の枝を選ぶことは同じことなので, $2!2!$ で割ることにより, 求める順列の総数は,

$$120 \div (2!2!) = 30 \text{ 通り}$$

5.2

▶解答◀ (1) 5 個の数字が入る部屋を考えて左から順に「万の位」「千の位」…「一の位」とする.

万	千	百	十	一
4 通り	4 通り	3 通り	2 通り	1 通り

よって, 求める順列の総数は,

$$4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 96 \text{ 通り}$$

(2) (1) と同様に部屋を 5 つ考えて, 左から順に, 「一の位」「十の位」「百の位」「千の位」「万の位」とする.

一	十	百	千	万
0 or 2 or 4				

これより, 「一の位が 0」と「一の位が 2 か 4」の 2 つの場合で場合分けする.

(i) 一の位が 0 のとき

順列の総数は, 一の位以外は free に埋めれば良いので, $4! = 24$ 通り.

(ii) 一の位が 2 か 4 のとき

順列の総数は,

一	十	百	千	万
2 or 4 (2 通り)	3 通り	3 通り	2 通り	1 通り

よって, $2 \times 3 \times 3 \times 2 = 36$ 通り.

∴ (i) ~ (ii) より, 求める順列の総は,

$$24 + 36 = 60 \text{ 通り}$$

5.3

▶解答◀ (1) $a \sim g$ の並べ方は、 $7!$ 通りあり、その内、 a, b, c が隣り合うのは、

$$abc, acb, bac, bca, cba, cab$$

の6通りあるが、問題の条件を満たすのは abc の1つのみ.

$\therefore$ 求める順列の総数は、 $7! \div 6 = 840$ 通り

(2) b と c の隣り合い方として、次の2つの場合が考えられる.

「 bc 」 or 「 cb 」

ここで、 a, a, b, b, c, d を区別をつけて、 a_1, a_2, b_1, b_2, c, d とする.

b_1, b_2 の選び方は2通りで、 $b_1c = X$ としてカタマリで考える.

a_1, a_2, X, d の順列の総数は、

$$5! \times \underbrace{2!}_{b_1 \text{ or } b_2 \text{ の選び方}}$$

さらに、 b_1c の順序で2通りあるので、

$$240 \times 2 = 480 \text{ 通り}$$

$\therefore a_1, a_2, b_1, b_2$ の区別をなくして、 $480 \div (2!2!) = 120$ 通り

(3) a, a, b, b, c, d に区別をつけて, a_1, a_2, b_1, b_2, c, d として考える.

これら 6 文字の順列の総数は, $6! = 120$ 通り.

区別をなくして, $720 \div (2!2!) = 180$ 通り.

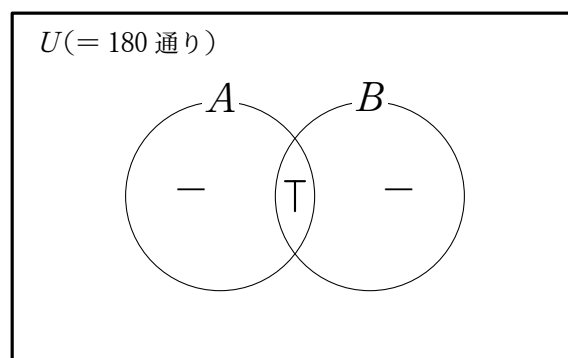
・このうち, aa または bb が隣り合う順列の総数は,

$$5! \div \underbrace{2}_{\text{重複}} \times \underbrace{2}_{\text{「aa」or「bb」が隣り合う場合}} = 5! = 120 \text{ 通り.}$$

ここで, aa が隣り合う場合の数の集合を A , bb が隣り合う場合の数の集合を B とする.

一方で, aa かつ bb が隣り合う順列の総数は, $4! = 24$ 通り. この場合の数の集合は $A \cap B$ である.

求める場合の数は, $n(\overline{A \cup B})$ である. また, 集合 A, B について, 下図の Benn 図を得る.



∴ 包除原理より, 上図のBenn 図を参考にして, 求める順列の総数は, $n(\overline{A \cap B})$ なので,

$$\begin{aligned} n(\overline{A \cap B}) &= 180 - (n(A) + n(B) - n(A \cap B)) \\ &= 180 - (60 + 60 - 24) \\ &= 84 \text{ 通り} \end{aligned}$$

(4)まず, 8 人を $a \sim h$ と区別し, 更に 3 グループを A, B, C と名前をつけて $a \sim h$ を分ける.

1.6 種々の数え上げ

ほげ

2 各章の問題演習-解答

2.1 1章：差分の基礎

1.

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \left[\frac{1}{k-1} \right]_2^{n+1} \\ &= \frac{1}{n} - 1 \end{aligned}$$

(2) $B_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ を求める.

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} \text{ と変形できるので,}$$

$$\begin{aligned} \therefore B_n &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} = \left[\frac{1}{k(k+1)} \right]_1^{n+1} = \frac{n^2 + 3n + 1}{4(n+2)(n+1)} \\ (3) \end{aligned}$$

$$C_n = \sum_{k=1}^n k(k-1) = \left[\frac{1}{3}(k-1)k(k+1) \right]_1^{n+1} = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

(4)

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{k=-3}^n (k+2)(k+3)(k+4) \\ &= \sum_{k=-3}^n (k+2)(k+3)(k+4) \\ &= \left[\frac{1}{4}(k+1)(k+2)(k+3)(k+4) \right]_{-3}^{n+1} \\ &= \frac{1}{4}(n+2)(n+3)(n+4)(n+5) \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} E_n &= \sum_{k=0}^n (n-k)(n-(k-1))(n-(k-2)) \\ &= \sum_{k=0}^n \Delta \left(\frac{1}{4}(n-(k-3))(n-(k-2))(n-(k-1))(n-k) \right) \\ &= \left[\frac{1}{4}(n-(k-3))(n-(k-2))(n-(k-1))(n-k) \right]_0^{n+1} \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 - \left\{ \frac{1}{4}(n+3)(n+2)(n+1)n \right\} \\ &= -\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3) \end{aligned}$$

2.2 2章：差分の応用

1.

▶解答◀ (1) $F_n = \sum_{k=1}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 3}{3 - 1} = \frac{3}{2}(3^n - 1)$

(2) $G_n = \sum_{k=-n}^n 2^k = 2^{n+1} - 2^{-n}$

(3) $H_n = \sum_{k=0}^n \frac{2^{2k-1}}{3^{k+2}} = \frac{1}{18} \sum_{k=1}^n \left(\frac{4}{3}\right)^k = \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1}{\frac{4}{3} - 1} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \left\{ \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1 \right\}$

(4) $I_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 3^k$ を求める.

$f(k) = k \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k$ において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= (p(k+1)^2 + q(k+1) + r) \cdot 3^{k+1} - (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k \\ &= 3^k \{2pk^2 + 6pk + 2qk + 3p + 3q + 2r\} = 3^k \{2pk^2 + (6p + 2q)k + 3p + 3q + 2r\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ 2q = 1 \\ 0 + \frac{3}{2} + 2r = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{2} \\ r = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \left(\frac{k}{2} - \frac{3}{4}\right) \cdot 3^k = \frac{1}{4}(2k - 3) \cdot 3^k$$

$$\therefore I_n = \frac{1}{4} \left[(2k - 3) \cdot 3^k \right]_1^{n+1} = \frac{1}{4} \{ (2n - 1) \cdot 3^{n+1} + 3 \} = \frac{3}{4} \{ (2n - 1) \cdot 3^n + 1 \}$$

(5) $J_n = \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+5) \cdot 2^k$

$$\Delta \{ (k-1)k(k+1) \cdot 2^k \} = \{ k(k+1)(k+2) \cdot 2 - (k-1)k(k+1) \} 2^k = 2^k \cdot k(k+1)(k+5)$$

$$\begin{aligned} \therefore J_n &= \left[k(k+1)(k+5) \cdot 2^k \right]_1^{n+1} = (n+1)(n+2)(n+6) \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 6 \cdot 2 \\ &= 2 \{ 2^n(n+1)(n+2)(n+6) - 12 \} \end{aligned}$$

(6) $K_n = \sum_{k=1}^n k \cdot k!$ を求める.

$$\Delta \{ k! \} = (k+1)! - k! = k! \{ k+1-1 \} = k \cdot k!$$

$$\therefore K_n = \left[k! \right]_1^{n+1} = (n+1)! - 1$$

2. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n}$ を示す.

考え方

一般の n に対する証明なので、帰納法で攻めるのがよいでしょう.

▶解答◀ 数学的帰納法で $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n} \cdots \cdots (*)$ を示す.

今, $n \geq 2$ なので,

(i) $n = 2$ のとき,

(*) は,

$$1 + \frac{1}{4} < 2 - \frac{1}{2} \iff \frac{5}{4} < \frac{3}{2}$$

となって (*) は成立する.

(ii) $n = k$ ($k \geq 2$) のとき,

$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k} \cdots \cdots \textcircled{1}$ が成立すると仮定して, $\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k+1} \cdots \cdots \textcircled{2}$ を示す.

$$\textcircled{2} \iff \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right)$$

と変形でき, $k \in \mathbb{Z} \geq 2$ であり,

$$\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{1}{k(k+1)}$$

なので, $\textcircled{1}$ の両辺に辺々足して,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} &< 2 - \frac{1}{k} + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 - \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

$\therefore \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k+1}$. よって, $n = k+1$ のときも (*) は成立する.

以上より, すべての 2 以上の自然数に対して, (*) は成立する. ■

3. $5^n < 2^n \cdot n(n+2)$ を示す.

【考え方】 こういう問題はまず実験しましょう. 実験してみると, 次のような規則がわかります.

$$n = 1 \text{ のとき, } 5 < 2 \cdot 1 \cdot 3 = 6$$

$$n = 2 \text{ のとき, } 25 < 4 \cdot 2 \cdot 4 = 32$$

$$n = 3 \text{ のとき, } 125 < 8 \cdot 3 \cdot 5 = 120$$

⋮
⋮

よって, $n = 1, 2$ が答えとわかります. あとは, それを正当化しにくための証明を考えれば良いのです.

▶解答◀ $5^n < 2^n \cdot n(n+2) \iff 1 < \left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot n(n+2) \cdots (*)$ を示す.

(*) の右辺を $f(n)$ ($n \geq 1$) とおいて, $f(n > 1)$ を満たす n を求める.

$$\begin{aligned} \Delta f(n) &= \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \cdot (n+1)(n+3) - \left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot n(n+2) \\ &= \left(\frac{2}{5}\right)^n \left\{ \frac{2}{5}(n+1)(n+3) - n(n+2) \right\} \\ &= -\frac{1}{5} \left(\frac{2}{5}\right)^n (3n^2 + 2n - 6) \end{aligned}$$

ここで, $g(n) = 3n^2 + 2n - 6$ ($n \geq 1$) とおくと, $g(n) = n(3n+2) - 6$ より, $g(n)$ は $n \geq 1$ で単調増加で, $g(1) = -1$, $g(2) = 10$ より,

$$g(1) < 0 < g(2)$$

なので,

$$g(1) < 0 < g(2) < g(3) < g(4) < \cdots$$

であることがわかる. よって,

$$\begin{cases} n = 1 \text{ のとき, } \Delta f(n) > 0 \\ n \geq 2 \text{ のとき, } \Delta f(n) < 0 \end{cases}$$

より,

$$f(1) < f(2) > f(3) > f(4) > \cdots$$

ここで,

$$f(1) = \frac{6}{5} > 1, \quad f(3) = \frac{24}{25} < 1$$

であるから, $f(3)$ 以降は 1 より小さい.

$\therefore$ 求める, n は, $n = 1, 2$

2.3 3章：漸化式

この章は，問題演習なしです．

2.4 4章：二項定理

1.

▶解答◀ (1) $2x$ を 4 個選べば良いので, 求める係数は, ${}_6C_4(2x)^4(-1)^2 = 15 \cdot 16 = 240$

(2) x を 2 個, $2y$ を 3 個, $3z$ を 2 個選べば良いので, ${}_7C_2 \times {}_5C_3 2^3 \times 3^2 = 15120$

2.

◻考え方◻ 帰納法は明らかにめんどくさそうです. なので, 一回直接証明することができないかやってみましょう.

▶解答◀ $\sum_{k=0}^n ({}_nC_k)^2 = {}_{2n}C_n \cdots \cdots (*)$ を示す.

$$(1+x)^{2n} = (1+x)^n \times (1+x)^n$$

より, 二項定理から

$$\begin{aligned} {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 x + {}_{2n}C_2 x^2 + \cdots + {}_{2n}C_n x^n + \cdots + {}_{2n}C_{2n} x^{2n} &= ({}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + \cdots + {}_nC_n x^n) \\ &\quad \times ({}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + \cdots + {}_nC_n x^n) \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

① の両辺の x^n の係数を比較すると

$$\begin{aligned} {}_{2n}C_n &= {}_nC_0 \times {}_nC_n + {}_nC_1 \times {}_nC_{n-1} + {}_nC_2 \times {}_nC_{n-2} + \cdots + {}_nC_n \times {}_nC_0 \\ &= \sum_{k=0}^n {}_nC_k \times {}_nC_{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n {}_nC_k \times {}_nC_k \quad (\because {}_nC_{n-k} = {}_nC_k) \\ &= \sum_{k=0}^n ({}_nC_k)^2 \end{aligned}$$

よって, $(*)$ が示された. ■

3. 【積分を使って二項定理を計算する】

【考え方】(1)(2) 分母に式が来るような計算は... と考えると **積分すれば良い** と思ひ付きます.

▶解答◀ (1) 二項定理より, $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k$ なので, これの両辺を 0 から 1 で積分すると,

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1+x)^n dx &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k dx \\ \Leftrightarrow \left[\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 &= \left[\sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1} x^{k+1} \right]_0^1 \\ \Leftrightarrow \frac{2^{n+1}-1}{n+1} &= \sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1}\end{aligned}$$

よって, これは求める和と一致し, 求める和は $\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$

(2) 二項定理より, $(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} {}^{2n}C_k x^k = \underbrace{\sum_{k=0}^n {}^{2n}C_{2k} x^{2k}}_{\text{偶数番目}} + \underbrace{\sum_{k=1}^n {}^{2n}C_{2k-1} x^{2k-1}}_{\text{奇数番目}} (\text{数 III の無限級数でも})$

よくやるテクニックです.)

これの両辺を -1 から 1 まで積分すると,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (1+x)^{2n} dx &= 2 \int_0^1 \sum_{k=0}^n {}^{2n}C_{2k} x^{2k} dx \\ \Leftrightarrow \left[\frac{(1+x)^{2n+1}}{2n+1} \right]_{-1}^1 &= 2 \left[\sum_{k=0}^n \frac{{}^{2n}C_{2k}}{2k+1} x^{2k+1} \right]_0^1 \\ \Leftrightarrow \frac{2^{2n+1}}{2n+1} &= 2 \sum_{k=0}^n \frac{{}^{2n}C_{2k}}{2k+1} \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n \frac{{}^{2n}C_{2k}}{2k+1} &= \frac{4^n}{2n+1}\end{aligned}$$

よって, 求める和は, $\frac{4^n}{2n+1}$

4. 【下2桁の求め方】

考え方 下二桁なので **100 で割った余り** ですね! 二項定理で展開して 100 で割り切れないところだけ残しましょう.

▶解答◀ 二項定理より,

$$\begin{aligned} 3^{100} &= (1+2)^{100} \\ &= \sum_{k=0}^{100} {}_{100}C_k 2^k \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

① の右辺を 100 で割ると, ${}_{100}C_0$ のみ残るので, 求める余りは, **1**

5. 【整数問題と二項定理の絡み】

考え方 (3) 二項定理で数を小さくしましょう.

▶解答◀ (1) $(1+a)^n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k a^k$

(2)

$$\begin{aligned} 21^{10} &= (20+1)^{10} = \sum_{k=0}^{10} {}_{10}C_k 20^k \\ &= {}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 20 + \sum_{k=2}^{10} {}_{10}C_k 20^k \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで, ① の左辺において, $\sum_{k=2}^{10} {}_{10}C_k 20^k$ は, 必ず 400 を因数に持つので 400 で割り切れる.

$$\therefore 21^{10} \text{ を } 400 \text{ で割った余りは, } {}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 20 = \mathbf{201}$$

(3) $f(n) = 19^n + 21^n$ とおく.

$$f(n) \text{ が } 400 \text{ で割り切れるような正の整数 } n \text{ が存在する. } \Leftrightarrow f(n) \equiv 0 \pmod{400} \cdots \cdots (*)$$

これより, 19^n と 21^n をそれぞれ二項定理で展開すると

$$\begin{aligned} 19^n &= (20-1)^n \\ &= \sum_{k=0}^n {}_nC_k (20)^k (-1)^{n-k} \\ &= {}_nC_0 (-1)^n + {}_nC_1 20 (-1)^{n-1} + \sum_{k=2}^n {}_nC_k (20)^k (-1)^{n-k} \\ &\equiv {}_nC_0 (-1)^n + {}_nC_1 20 (-1)^{n-1} \pmod{400} \\ &= (-1)^n (1-20n) \pmod{400} \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21^n &= {}_nC_0 + {}_nC_1 20 + \sum_{k=2}^n {}_nC_k 20^k \\ &\equiv 1 + 20n \pmod{400} \cdots \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

よって, ②, ③ から, $f(n) \equiv (-1)^n(1 - 20n) + 1 + 20n$

(i) n が偶数のとき,

$$(-1)^n = 1 \text{ なので, } f(n) = (1 - 20n) + (1 + 20n) = 2$$

これより, $f(n) \not\equiv 0 \pmod{400}$.

(ii) n が奇数のとき,

$$(-1)^n = -1 \text{ なので, } f(n) = (-1)(1 - 20n) + 1 + 20n = 40n$$

今, n が奇数なので, $n \not\equiv 0 \pmod{10}$ であるから $f(n) \not\equiv 0 \pmod{400}$ である.

$\therefore$ 以上 (i), (ii) より, $f(n)$ を 400 で割り切るような n は存在しない.(証明終わり)